

Практика 2. Отношения, эквивалентность, разбиения, диаграммы Хассе

Свойства бинарных отношений

Пусть ρ — отношение на множестве A (т.е. $\rho \subseteq A \times A$). Определения, записанные в начале практики:

- **Рефлексивность (P):** $\forall x \in A: x \rho x$
- **Симметричность (C):** $\forall x, y \in A: x \rho y \Rightarrow y \rho x$
- **Антисимметричность (A):** $\forall x, y \in A: x \rho y \wedge y \rho x \Rightarrow x = y$
- **Транзитивность (T):** $\forall x, y, z \in A: x \rho y \wedge y \rho z \Rightarrow x \rho z$

Задача 1. Наименьшее рефлексивное отношение

Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$. Опишите наименьшее рефлексивное отношение на множестве A .

Ответ: наименьшее рефлексивное отношение — это диагональ:

$$S = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e) \} = \Delta_A \subseteq A \times A$$

Задача 2. Наименьшие отношения, содержащие данное

Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$ и

$$\rho = \{ (a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, c), (e, e), (e, c) \}$$

а) Опишите наименьшее симметричное отношение на A , содержащее ρ .

Добавляем к ρ пары, симметричные уже имеющимся:

$$S_1 = \rho \cup \{ (b, a), (d, b), (c, b), (c, e) \}$$

б) Опишите наименьшее рефлексивное и симметричное отношение на A , содержащее ρ .

К S_1 добавляем недостающие пары диагонали:

$$S_2 = S_1 \cup \{ (b, b), (d, d) \}$$

в) Опишите наименьшее симметричное отношение, содержащееся в ρ .

Оставляем только те пары из ρ , для которых обратная пара тоже есть в ρ (симметричное ядро):

$$S_3 = \{ (a, a), (c, c), (e, e) \}$$

г) Опишите наименьшее транзитивное отношение на A , содержащее ρ (транзитивное замыкание).

$$S_4 = \rho \cup \{ (a, c), (a, d), (a, e), (b, e), (b, c) \}$$

Как строится транзитивное замыкание

Удобно нарисовать ориентированный граф отношения ρ (вершины a, b, c, d, e , дуга $x \rightarrow y$, если $x \rho y$) и добавлять дугу $x \rightarrow z$ всякий раз, когда есть путь $x \rightarrow y \rightarrow z$, пока граф не перестанет меняться.

Задача 3. Свойства отношений $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$, а $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — отношения на A , где

$$\begin{aligned} \alpha &= \{ (a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, a) \} \\ \beta &= \{ (a, b), (b, a), (b, c), (b, d), (e, e), (d, e), (c, b) \} \end{aligned}$$

$$\gamma = \{ (a,b), (a,a), (b,c), (b,b), (e,e), (b,a), (c,b), (c,c), (d,d), (a,c), (c,a) \}$$

$$\delta = \{ (a,b), (b,c), (b,b), (e,e), (b,a), (c,b), (d,d), (a,c), (c,a) \}$$

а) Какое из отношений является симметричным? б) Какое из отношений является рефлексивным? в) Какое из отношений является транзитивным? г) Какое из отношений является антисимметричным?

	Р	С	Т	А
α	нет: $(b,b) \notin \alpha$	нет: $(a,b) \in \alpha$, $(b,a) \notin \alpha$	нет: $(a,b), (b,c) \in \alpha$, $(a,c) \notin \alpha$	да
β	нет: $(a,a) \notin \beta$	нет: $(b,d) \in \beta$, $(d,b) \notin \beta$	нет: $(a,b), (b,a) \in \beta$, $(a,a) \notin \beta$	нет: $(a,b), (b,a)$, но $a \neq b$
γ	да	да	да	нет: $(a,b), (b,a)$
δ	нет: $(a,a) \notin \delta$	да	нет: $(a,b), (b,a) \in \delta$, $(a,a) \notin \delta$	нет: $(a,b), (b,a)$

Ответ: а) симметричны γ и δ ; б) рефлексивно γ ; в) транзитивно γ ; г) антисимметрично α .

Классы эквивалентности. γ рефлексивно, симметрично и транзитивно — значит, это **отношение эквивалентности**, его классы:

$$[a]_{\gamma} = \{a, b, c\} = [b]_{\gamma} = [c]_{\gamma}, \quad [d]_{\gamma} = \{d\}, \quad [e]_{\gamma} = \{e\}$$

$$A/\gamma = \{\{a, b, c\}, \{d\}, \{e\}\}$$

Как быстро увидеть классы

В γ элементы a, b, c связаны все со всеми (включая сами себя) — это один «блок». d и e связаны только сами с собой — каждый образует отдельный класс.

Задача 4. Верно ли доказательство?

Приведённое ниже доказательство предположительно показывает, что если отношение ρ симметрично и транзитивно, то оно и рефлексивно. Является ли это доказательство правильным? Если нет, то почему?

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ρ — симметричное и транзитивное отношение на множестве A . Пусть $a, b \in A$ и $(a, b) \in \rho$. Поскольку $(a, b) \in \rho$ и ρ симметрично, то $(b, a) \in \rho$. Поэтому, в силу транзитивности ρ , имеем $(a, a) \in \rho$, откуда следует, что ρ рефлексивно.

Ответ: доказательство **неверно**. Из него следует $(a, a) \in \rho$ только для тех a , у которых есть хотя бы одна пара $(a, b) \in \rho$. Для элемента, который ни с чем не связан, рассуждение не работает.

Контрпример: $A = \{1, 2\}$, $\rho = \{ (1, 1) \}$ — симметрично и транзитивно, но не рефлексивно, т.к. $(2, 2) \notin \rho$.

Задача 5. Является ли отношение отношением эквивалентности?

Установите, является ли каждое из перечисленных ниже отношений на A отношением эквивалентности. Для каждого отношения эквивалентности постройте классы эквивалентности.

а) A — множество целых чисел, ρ задано условием: $(a, b) \in \rho$, если $a + b = 0$.

Ответ: не является — нарушена рефлексивность: $(1, 1) \notin \rho$, т.к. $1 + 1 = 2 \neq 0$.

б) A — множество целых чисел, ρ задано условием: $(a, b) \in \rho$, если $a + b = 5$.

Ответ: не является — нарушена рефлексивность: из $a + a = 5$ следует $a = 2,5 \notin \mathbb{Z}$.

в) A — множество упорядоченных пар целых чисел, и $(a, b) \rho (c, d)$, если $ad = bc$.

Ответ: не является — нарушена транзитивность из-за пары $(0, 0) : (1, 2) \rho (0, 0)$ и $(0, 0) \rho (3, 5)$, но $(1, 2) \not\rho (3, 5)$, т.к. $1 \cdot 5 \neq 2 \cdot 3$. (Рефлексивность и симметричность выполняются.)

Замечание: если брать только пары с $b \neq 0$, то $(a, b) \rho (c, d) \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ — это уже эквивалентность, и её классы — рациональные числа (все пары, задающие одну и ту же дробь:

$[(1, 2)] = \{(1, 2), (2, 4), (-3, -6), \dots\}$).

д) $A = \{-10, -9, -8, -7, \dots, 0, 1, \dots, 9, 10\}$, и $(a, b) \in \rho$, если $a^2 = b^2$.

Ответ: является ($a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = \pm b$). Классы: $\{0\}, \{-1, 1\}, \{-2, 2\}, \dots, \{-10, 10\}$ — всего 11 классов.

е) $A = \{-10, -9, -8, -7, \dots, 0, 1, \dots, 9, 10\}$, и $(a, b) \in \rho$, если $a^3 = b^3$.

Ответ: является; $a^3 = b^3 \Leftrightarrow a = b$, т.е. $\rho = \Delta_A$. Каждый элемент — отдельный класс: $\{-10\}, \{-9\}, \dots, \{10\}$ — 21 класс.

Задача 6. Отношения эквивалентности на других множествах

Установите, является ли каждое из перечисленных ниже отношений на A отношением эквивалентности. Для каждого из отношений эквивалентности постройте классы эквивалентности.

а) A — множество всех подмножеств множества $\{a, b, c, d\}$, отношение ρ определяется так: $s \rho t$, если s и t содержат одинаковое количество элементов.

Ответ: является. Классы — по числу элементов (всего 5 классов):

- 0 элементов: $\{\emptyset\}$
- 1 элемент: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$
- 2 элемента: $\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\}$
- 3 элемента: $\{\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}\}$
- 4 элемента: $\{\{a, b, c, d\}\}$

б) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, отношение ρ определяется так: $a \rho b$, если $a + b$ положительно.

Ответ: является — сумма любых двух чисел из A положительна, поэтому $\rho = \omega_A = A \times A$. Один класс: A .

в) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, отношение ρ определяется так: $a \rho b$, если $a + b$ чётное.

Ответ: является ($a + b$ чётно $\Leftrightarrow a$ и b одной чётности). Классы: $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ и $\{2, 4, 6, 8, 10\}$.

г) A — множество прямых в плоскости, отношение ρ определяется так: $n \rho m$, если прямые n и m пересекаются.

Ответ: не является — нарушена транзитивность: если $n \parallel m$ ($n \neq m$) и прямая k пересекает обе, то $n \rho k, k \rho m$, но n и m не пересекаются.

д) A — множество прямых в плоскости, отношение ρ определяется так: $n \rho m$, если прямые n и m параллельны.

Ответ: является (прямая считается параллельной самой себе). Классы — направления: каждый класс состоит из всех прямых, параллельных данной; классов бесконечно много.

е) A — множество компьютерных программ, написанных для Роскосмоса, отношение ρ определяется так: $p \rho q$, если p и q написаны на одном и том же языке программирования.

Ответ: является (если у каждой программы ровно один язык). Классы — группы программ по языку: все программы на C, все на Python и т.д.

Задача 7. Разбиения множества

Установите, какие из приведённых ниже совокупностей элементов составляют разбиение множества $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Если некоторая из совокупностей не входит в разбиение, объясните, почему. Для всех совокупностей, входящих в разбиение, перечислите элементы соответствующего отношения ρ , и если это перечисление представляется слишком длинным, опишите множество упорядоченных пар, не перечисляя их.

Разбиение

Семейство подмножеств A — **разбиение**, если: 1) все подмножества непустые; 2) попарно не пересекаются; 3) в объединении дают всё A . Разбиению соответствует отношение эквивалентности $\rho: x \rho y$, если x и y лежат в одном блоке.

а) $\{\{1, 2\}, \emptyset, \{3, 4, 5\}, \{6, 7\}\}$

Ответ: не разбиение — содержит пустое множество $\emptyset$.

б) $\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7\}\}$

Ответ: разбиение.

$\rho = \Delta_A \cup \{ (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (3, 5), (5, 3), (4, 5), (5, 4), (6, 7), (7, 6) \}$
(всего $7 + 10 = 17$ пар)

в) $\{\{1, 7\}, \{3, 4, 6\}\}$

Ответ: не разбиение — объединение не равно A : элементы 2 и 5 не попали ни в один блок.

г) $\{\{1, 5\}, \{3, 4, 5\}, \{2, 6, 7\}\}$

Ответ: не разбиение — блоки $\{1, 5\}$ и $\{3, 4, 5\}$ пересекаются (элемент 5).

д) $\{\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}\}$

Ответ: разбиение (один блок — всё A). Все элементы связаны со всеми:

$$\rho = \omega_A = A \times A \quad (49 \text{ пар})$$

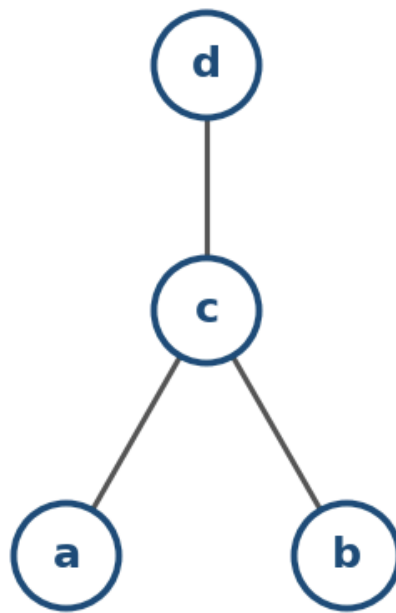
Задача 8. Диаграммы Хассе

Постройте диаграммы Хассе для следующих ЧУ-множеств $(A, \leq)$, где

а) $A = \{a, b, c, d\}$ и

$$\leq = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (b, c), (c, d), (a, d), (b, d) \}$$

Решение. Убираем петли (x, x) и пары, которые следуют по транзитивности: (a, d) из $a < c < d$, (b, d) из $b < c < d$. Остаются рёбра диаграммы: $a < c, b < c, c < d$.



- минимальные элементы: a, b
- максимальный элемент: d (он же наибольший)
- наименьшего элемента нет: a и b несравнимы

Домашнее задание

№1

Постройте диаграммы Хассе для ЧУ-множеств $(A, \leq)$ (продолжение задачи 8).

б) $A = \{a, b, c, d\}$ и

$$\leq = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (b, c) \}$$

в) $A = \{a, b, c, d\}$ и

$$\leq = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d) \}$$

г) $A = \{a, b, c, d\}$ и

$$\leq = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, c), (a, c), (c, d), (a, d), (b, d) \}$$

Решение №1

Как строим (как в задаче 8 а): убираем петли (x, x) и пары, которые следуют по транзитивности; оставшиеся пары — рёбра диаграммы, меньший элемент рисуем ниже.

б) Петли убираем, остаются (a, c) и (b, c) ; транзитивных пар нет. Рёбра: $a < c, b < c$. Элемент d ни с кем не сравним — изолированная точка.

- минимальные: a, b, d ; максимальные: c, d (d — и минимальный, и максимальный);
- наименьшего и наибольшего нет.

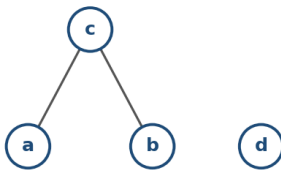
в) Остаются только петли → **рёбер нет**, все четыре элемента попарно несравнимы (антицепь), рисуем на одном уровне.

- каждый элемент одновременно минимальный и максимальный; наименьшего и наибольшего нет.

г) Убираем петли и транзитивные пары: (a, c) из $a < b < c$, (a, d) и (b, d) из цепочки через c . Остаются рёбра $a < b, b < c, c < d$ — **цепь** (линейный порядок).

- наименьший a , наибольший d .

б) $a < c, b < c$; d — отдельно



в) рёбер нет (антицепь)



г) цепь $a < b < c < d$



№2

Постройте диаграммы Хассе для следующих ЧУ-множеств $(A, \leq)$, где

а) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ и $x \leq y$, если x делит y нацело.

б) $A = B \times B$, где $B = \{1, 2, 3, 6\}$. Определим $a \leq_1 b$, если a делит b нацело, и $(a, b) \leq (c, d)$, если $a \leq_1 c$, и если $a = c$, то $b \leq_1 d$.

в) A — множество положительных целых чисел, которые делят 27 нацело, и $x \leq y$, если x делит y нацело.

г) A — множество положительных целых чисел, которые делят 54 нацело, и $x \leq y$, если x делит y нацело.

Решение №2

Правило для делимости: ребро $x \rightarrow y$ рисуем, если $y = x \cdot p$, где p — простое число (между ними нет промежуточного делителя). Чем больше простых множителей у числа, тем выше уровень.

а) $A = \{1, \dots, 11\}$. Уровни по числу простых множителей:

- 0: 1; 1: 2, 3, 5, 7, 11 (простые); 2: $4 = 2 \cdot 2$, $6 = 2 \cdot 3$, $9 = 3 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$; 3: $8 = 2^3$.
- Рёбра: 1 — со всеми простыми; 2—4, 2—6, 2—10, 3—6, 3—9, 5—10, 4—8.
- Наименьший: 1. Максимальные: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Наибольшего нет.

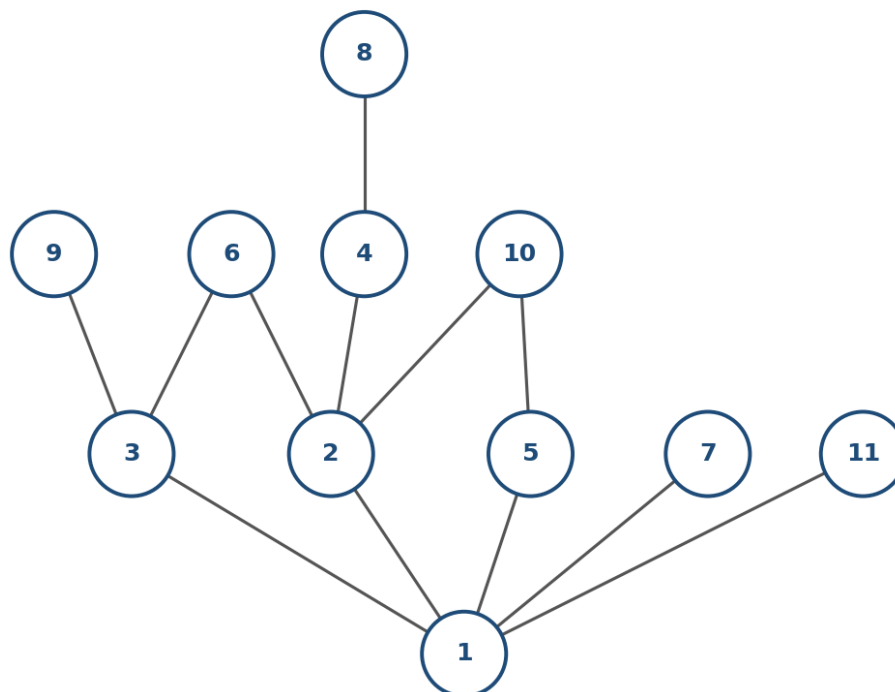
б) $B = \{1, 2, 3, 6\}$ по делимости — «ромб»: $1 < 2$, $1 < 3$, $2 < 6$, $3 < 6$ (2 и 3 несравнимы). Порядок на $B \times B$ **лексикографический**: сначала сравниваем первые координаты, и только если они равны — вторые.

- **Внутри** каждой группы с одинаковой первой координатой a — такой же ромб: $(a, 1) < (a, 2)$, $(a, 3) < (a, 6)$.
- **Между** группами: если $a < c$, то **любая** пара $(a, \cdot)$ меньше **любой** пары $(c, \cdot)$. Ребро диаграммы — только от самого верхнего элемента нижней группы к самому нижнему верхней: $(a, 6) \rightarrow (c, 1)$. Таких рёбер 4: $(1, 6) \rightarrow (2, 1)$, $(1, 6) \rightarrow (3, 1)$, $(2, 6) \rightarrow (6, 1)$, $(3, 6) \rightarrow (6, 1)$.
- Итого 16 элементов, $4 \cdot 4 + 4 = 20$ рёбер: «ромб из ромбов». Наименьший $(1, 1)$, наибольший $(6, 6)$.

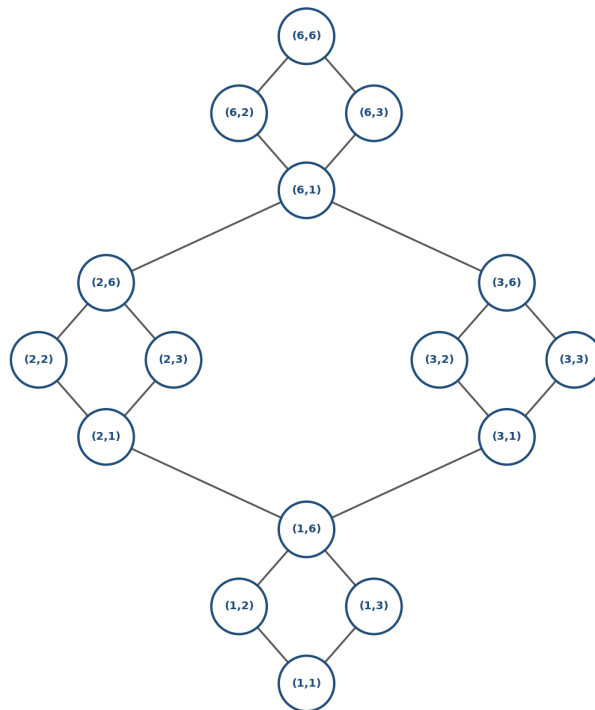
в) Делители $27 = 3^3$: $\{1, 3, 9, 27\}$ — каждый следующий в 3 раза больше → **цепь** $1 < 3 < 9 < 27$. Наименьший 1, наибольший 27.

г) Делители $54 = 2 \cdot 3^3$: $\{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$ — 8 делителей. Делитель имеет вид $2^i 3^j$ ($i = 0, 1$; $j = 0..3$) → диаграмма — **решётка** 2×4 : две цепи $1 < 3 < 9 < 27$ и $2 < 6 < 18 < 54$, соединённые рёбрами «умножить на 2»: 1—2, 3—6, 9—18, 27—54. Всего 10 рёбер. Наименьший 1, наибольший 54.

№2 а) $A = \{1, \dots, 11\}$, $x \leq y \Leftrightarrow x \mid y$



№2 б) $V \times V$, $V = \{1, 2, 3, 6\}$ (лексикографический порядок)



в) делители 27



г) делители 54

